Lektion 3: Auswahl mit if, elif und else

Do Now

Was gibt dieses Programm aus? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Wahl Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner gegenüber.

```
print(17 // 5)
print(17 % 5)
```

- □ A) `3.4 / 2`
- □ B) `2 / 3`
- □ C) `3 / 2`
- □ D) `3 / 0.4`

Predict (Vorhersagen)

Das folgende Programm überwacht die Temperatur einer Maschine. Lesen Sie es, ohne es auszuführen. Welche Ausgabe erwarten Sie bei den folgenden Eingaben?

```
temperatur = int(input("Temperatur in °C: "))
if temperatur > 90:
    print("Alarm: Maschine abschalten!")
elif temperatur > 70:
    print("Warnung: Kühlung prüfen")
else:
    print("Temperatur in Ordnung")
print("Messung beendet")
```

Eingabe	**Ihre Vorhersage der Ausgabe**
95	
75	
70	
20	

Run (Ausführen)

Führen Sie das Programm im Notebook viermal aus und geben Sie nacheinander 95, 75, 70 und 20 ein. Entsprechen die Ausgaben Ihren Vorhersagen? Falls nicht: Was ist anders?

Investigate (Untersuchen)

Nutzen Sie im Notebook die Kopie des Starterprogramms zum Ausprobieren.

1. Bei der Eingabe 95 sind beide Bedingungen `temperatur > 90` und `temperatur > 70` erfüllt. Warum erscheint trotzdem nur eine Meldung?

---

2. Vertauschen Sie die beiden Bedingungen, sodass zuerst `temperatur > 70` und danach `temperatur > 90` geprüft wird. Was erscheint jetzt bei 95? Woran liegt das?

---

3. Machen Sie die Vertauschung rückgängig und ersetzen Sie `elif` durch `if`. Was ändert sich bei der Eingabe 95?

---

4. Fügen Sie direkt nach der Eingabe die Zeile `print(temperatur > 70)` ein und geben Sie 75 und dann 20 ein. Was ist eine Bedingung?

---

5. Schreiben Sie statt `if temperatur > 90:` einmal `if temperatur = 90:`. Was meldet Python? Worin unterscheiden sich = und ==?

---

6. Rücken Sie die letzte Zeile `print("Messung beendet")` ein. Bei welchen Eingaben erscheint sie jetzt? Welche Aufgabe haben der Doppelpunkt und die Einrückung?

Modify (Verändern)

Arbeiten Sie im Notebook und führen Sie die Schritte der Reihe nach aus.

1. Im Alarmfall soll zusätzlich ausgegeben werden, um wie viel Grad die Grenze von 90 °C überschritten ist, zum Beispiel „Grenze um 5 °C überschritten“.
2. Ergänzen Sie einen weiteren Fall: **Unter 5 °C** soll die Meldung „Frostgefahr“ erscheinen. Überlegen Sie, an welcher Stelle der neue Zweig stehen muss.
3. Fragen Sie am Ende des Programms: „Wurde die Maschine heute gewartet? (j/n)“. Geben Sie bei „j“ eine Bestätigung aus und sonst den Hinweis, dass eine Wartung fällig ist. Probieren Sie auch die Eingabe „J“ aus.

Make (Erstellen)

Ein Paketdienst berechnet die Versandkosten nach dem Gewicht des Pakets. Schreiben Sie im Notebook ein Programm, das das Gewicht in kg einliest und die Versandkosten ausgibt.

Gewicht	**Versandkosten**
bis 2 kg	5 €
bis 5 kg	7 €
bis 10 kg	10 €
bis 31,5 kg	16 €
über 31,5 kg	nicht versendbar

So könnte die Ausgabe aussehen:

```
Gewicht in kg: 3.2
Versandkosten: 7 €
```

Testen und Kommentieren

Prüfen Sie Ihr Programm mit den Testfällen im Notebook. Ergänzen Sie unter Ihrem Programm zwei eigene Testfälle als Kommentar, jeweils mit der erwarteten Ausgabe. Schreiben Sie hinter jede Bedingung einen Kommentar, welchen Gewichtsbereich dieser Zweig abdeckt.

Erweiterung

- Ein Gewicht von 0 kg oder weniger ist keine sinnvolle Eingabe. Geben Sie in diesem Fall „Ungültige Eingabe“ aus.
- Für versendbare Pakete wird zusätzlich gefragt, ob Expressversand gewünscht ist (j/n). Express kostet 4,50 € Aufschlag.

Zusatzaufgabe: Paketmaße prüfen

Neben dem Gewicht zählen beim Paketdienst auch die Maße.

- Lesen Sie Länge, Breite und Höhe eines Pakets in cm ein, in beliebiger Reihenfolge.
- Ermitteln Sie die längste Seite und das **Gurtmaß** = längste Seite + 2 · (Summe der beiden anderen Seiten).
- Ist die längste Seite über 200 cm oder das Gurtmaß über 300 cm, ist das Paket zu groß. Ist die längste Seite über 120 cm, gilt es als Sperrgut mit 20 € Zuschlag. Sonst ist es ein Normalpaket.
- *Tipp:* Mit and verknüpfen Sie zwei Bedingungen, zum Beispiel `if laenge >= breite and laenge >= hoehe:`.

Schlüsselbegriffe – zum Nachschlagen und Lernen

Begriff	Erklärung	Wie in Python umsetzen?
Bedingung	Ausdruck, der wahr (True) oder falsch (False) ist	`temperatur > 70`
Vergleichsoperatoren	vergleichen zwei Werte	`==  !=  <  >  <=  >=`
Zuweisung und Vergleich	= gibt einer Variablen einen Wert, == prüft, ob zwei Werte gleich sind	`x = 5` `x == 5`

if und else	if prüft eine Bedingung; ist sie falsch, läuft der else-Zweig. Hinter else steht keine Bedingung	`if x > 0:`
		`  print("positiv")`
		`else:`
		`  print("nicht positiv")`

elif	weiterer Fall, wird nur geprüft, wenn alle vorherigen Bedingungen falsch waren. Es läuft nur der erste Zweig mit wahrer Bedingung	`if x > 0:`
		`  print("positiv")`
		`elif x == 0:`
		`  print("null")`
		`else:`
		`  print("negativ")`

Block	Der Doppelpunkt leitet den Block ein. Alle Zeilen darunter, die um 4 Leerzeichen eingerückt sind, gehören dazu. Die erste nicht eingerückte Zeile steht wieder außerhalb	`if x > 90:`
		`  print("Alarm")  # im Block`
		`  print("Aus!")  # im Block`
		`print("Ende")  # danach`

Testfall	Eingabe mit erwarteter Ausgabe, mit der man prüft, ob das Programm richtig arbeitet	`Eingabe: 95` `erwartet: Alarm`

Wichtige Hinweise zu Python

- Die Reihenfolge der Bedingungen zählt: Die strengere Bedingung steht zuerst.
- Ein Textvergleich ist exakt: `"J" == "j"` ergibt `False`.
- `input()` liefert Text: `"5" == 5` ergibt `False`. Zuerst umwandeln, dann vergleichen.
- Fehlt der Doppelpunkt oder stimmt die Einrückung nicht, meldet Python einen `SyntaxError` bzw. `IndentationError`.